Fisica Applicata – Parte 7

Timbro, analisi di Fourier, filtraggio, effetto Doppler

Davide Bianchi (davide.bianchi1@unimi.it)

(slides mutate dal corso di Maurizio Tomasi)

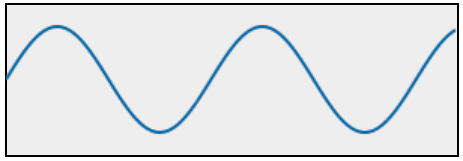
Argomenti della sezione

- Cosa determina il timbro della voce o di uno strumento?
- Cos’è l’analisi di Fourier?
- Come funzionano i filtri?

Il timbro

Timbro del suono

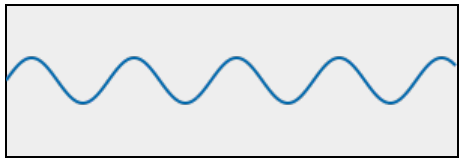
- Abbiamo visto l'interferenza tra due onde sonore, ma ovviamente si può sovrapporre qualsiasi numero di onde!
- Il motivo per cui due strumenti diversi come un violino e un flauto suonino "diversi" anche quando la nota è la stessa è dovuta proprio al diverso modo con cui le tante onde prodotte dallo strumento si combinano
- Il "colore" di un suono è detto **timbro**, e dipende dal fatto che gli strumenti non emettono mai semplici onde sinusoidali, ma sovrapposizioni di onde



Onda 1

Frequenza (Hz): 220

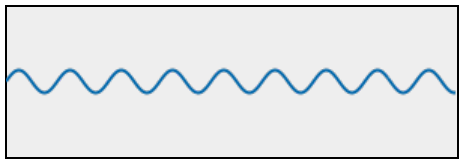
Ampiezza: 0.70



Onda 2

Frequenza (Hz): 440

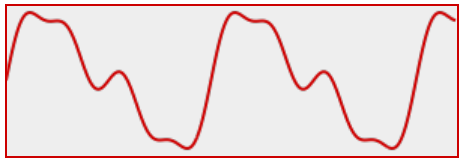
Ampiezza: 0.30



Onda 3

Frequenza (Hz): 880

Ampiezza: 0.15



Somma delle Onde

Suona nota

Ferma nota

Espressione matematica

- Dal punto di vista matematico, il suono emesso dall'applicazione nella pagina precedente si può scrivere una somma di tre sinusoidi

$$\begin{aligned} P(t) = & A_1 \sin(2\pi\nu_1 t + \varphi_1) + \\ & A_2 \sin(2\pi\nu_2 t + \varphi_2) + \\ & A_3 \sin(2\pi\nu_3 t + \varphi_3) \end{aligned}$$

- In un generico caso della vita reale, anziché tre sinusoidi se ne avranno molte di più, ciascuna caratterizzata dalla sua ampiezza A, frequenza ν e fase φ

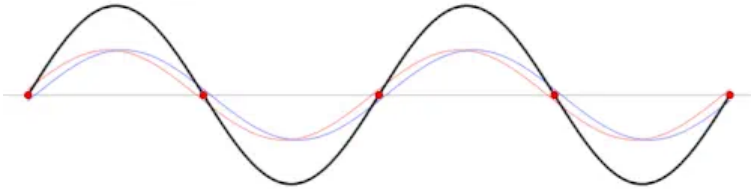
Perché tante frequenze?

- Il motivo per cui la voce o uno strumento musicale emettono più di una frequenza ha a che fare con il processo fisico che emette l'onda.
- L'effettiva frequenza di vibrazione di una corda dipende dalla sua tensione (variabile attraverso le chiavi e i piroli, per il violino in foto) e dal materiale di cui è fatta



Onde stazionarie

- Se la corda ha gli estremi fissi, come una chitarra o un violino, si parla di **onde stazionarie**
- Sono dette stazionarie perché l'energia non si propaga, ma resta "intrappolata" nella lunghezza dell'onda
- Fisicamente, è un'onda che si propaga in una direzione sovrapposta alla sua onda riflessa (da uno dei due estremi della corda), che viaggia nell'altra direzione.



Nodi e ventri

- Data una certa frequenza di oscillazione (o lunghezza d'onda), ci sono alcuni punti della corda che non vibrano mai: questi sono detti **nodi** (perché i nodi "tengono ferme" le corde!)
- I punti in cui c'è l'oscillazione massima sono detti **ventri**

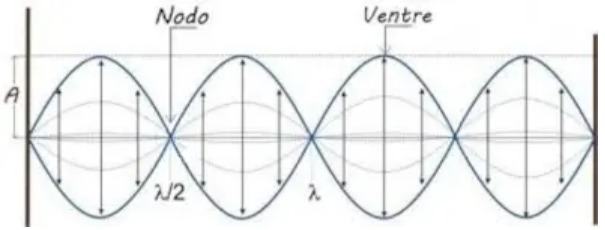


Figure di Chladni

- Ernst Chladni (1756–1827) è stato un fisico/musicista, tra i fondatori della moderna acustica
- Egli mostrò che in una superficie elastica fatta vibrare (es., la pelle di un tamburo) si osservano delle linee in corrispondenza dei nodi di vibrazione: mise della polvere scura sulla pelle tesa che, percuotendo il tamburo, tendeva a disporsi lungo i nodi
- Potete vederne alcuni esempi sul sito Javalab.

Gli strumenti a corda

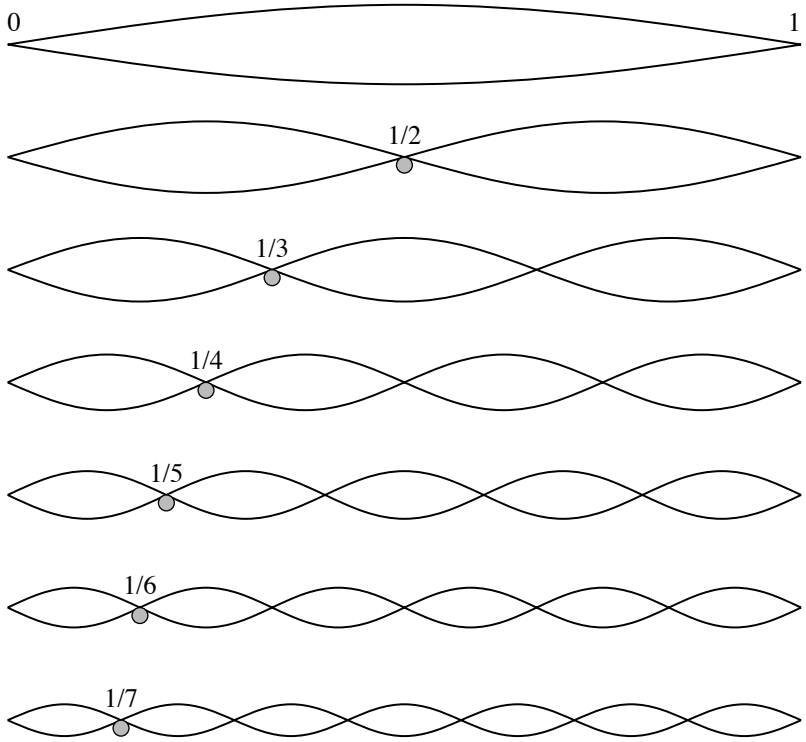
- La lunghezza d'onda λ, come sappiamo, dipende dalla frequenza e dalla velocità di propagazione dell'onda attraverso la corda secondo la formula

$$v_{\text{onda}} = \lambda \times \nu.$$

- Ma in un qualsiasi strumento a corda come il violino o il pianoforte infatti, la corda non può vibrare con qualsiasi lunghezza d'onda, perché gli estremi sono fissi!
- La lunghezza L della corda determina quindi la lunghezza d'onda λ, e la forza di tensione determina la velocità dell'onda $_{\text{onda}}$ e quindi la frequenza ν della nota che sentiremo.

Suono di una corda

- Quando il musicista sollecita la corda, produce una somma di oscillazioni con λ disposte nella cosiddetta **serie armonica**
- Essa è definita a partire dalla lunghezza d'onda fondamentale, $\lambda_0 = 2L$ con L lunghezza della corda (e quindi della "pancia"), e via via dividendo λ_0 per un numero intero.
- Le "armoniche" sono le frequenze corrispondenti alle λ: $\nu, 2\nu, 3\nu$, etc.



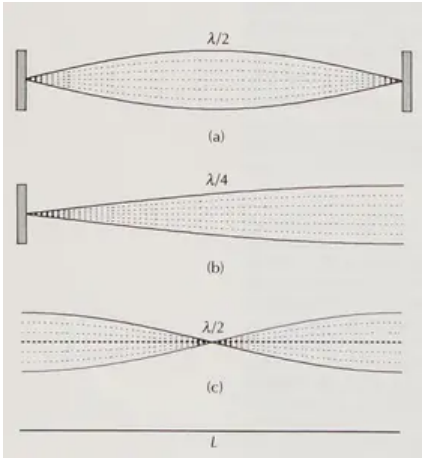
Serie armonica

Ogni nota ha la sua serie armonica. Questa è nel caso di un do:

Lunghezza d'onda	**Frequenza**	**Altezza del suono**
λ_0	ν_0	Do
$\lambda_0/2$	$2\nu_0$	Do'
$\lambda_0/3$	$3\nu_0$	Sol'
$\lambda_0/4$	$4\nu_0$	Do''
$\lambda_0/5$	$5\nu_0$	Mi''

E per gli strumenti ad aria?

- Nel caso degli strumenti ad aria, come il flauto o l'organo, abbiamo un tubo con due estremità, più complesso di una corda
- Un'estremità **chiusa** impedisce (per attrito) alle particelle di gas di vibrare, ed è quindi un **nodo** di spostamento
- Presso l'estremità **aperta**, le particelle sono libere di muoversi al massimo: è un **ventre** di spostamento. Ma, proprio perché sono libere, la compressione è minima: è un nodo di pressione.



Strumenti ad aria

- Uno strumento ad aria con le due estremità aperte (come il flauto) può produrre tutte le note della serie armonica (1, 2, 3, 4…)
- Uno strumento ad aria con un'estremità chiusa ed una aperta (come il clarinetto, che usa un'ancia) può produrre solo le armoniche dispari (1, 3, 5…). Questo è ciò che dà al clarinetto quel suono così particolare e "nasale" rispetto al flauto.

Esempio di caso chiuso-aperto



Longitudinal wave using slinky coil

Strumenti ad aria

- Le onde stazionarie nelle corde e nei tubi sono le uniche **stabili** e prolungate nel tempo. Ma, come abbiamo visto, si possono produrre solo se la loro λ soddisfa la relazione specifica per il loro tipo: questo determina principalmente il timbro dello strumento
- Sono però possibili anche onde che non soddisfano queste relazioni: esse però sono **effimere**, nel senso che disperdono rapidamente la loro energia scomparendo presto
- Queste onde costituiscono il cosiddetto “transitorio d’attacco”, ossia quel breve istante iniziale (il “ta” della tromba o lo sfregamento dell’archetto) che ci permette di riconoscere lo strumento. (Senza di esso, il suono di un violino o di un flauto sarebbe più difficile da distinguere!)

Scomposizione di Fourier

Scomposizione di Fourier

- Abbiamo visto che la sovrapposizione di un suono fondamentale e di armoniche fornisce il “timbro” di quel suono
- Un matematico francese, Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830), dimostrò una proprietà fondamentale delle onde, non solo sonore: ogni fenomeno periodico può essere scomposto nella somma di oscillazioni sinusoidali



Trasformata di Fourier

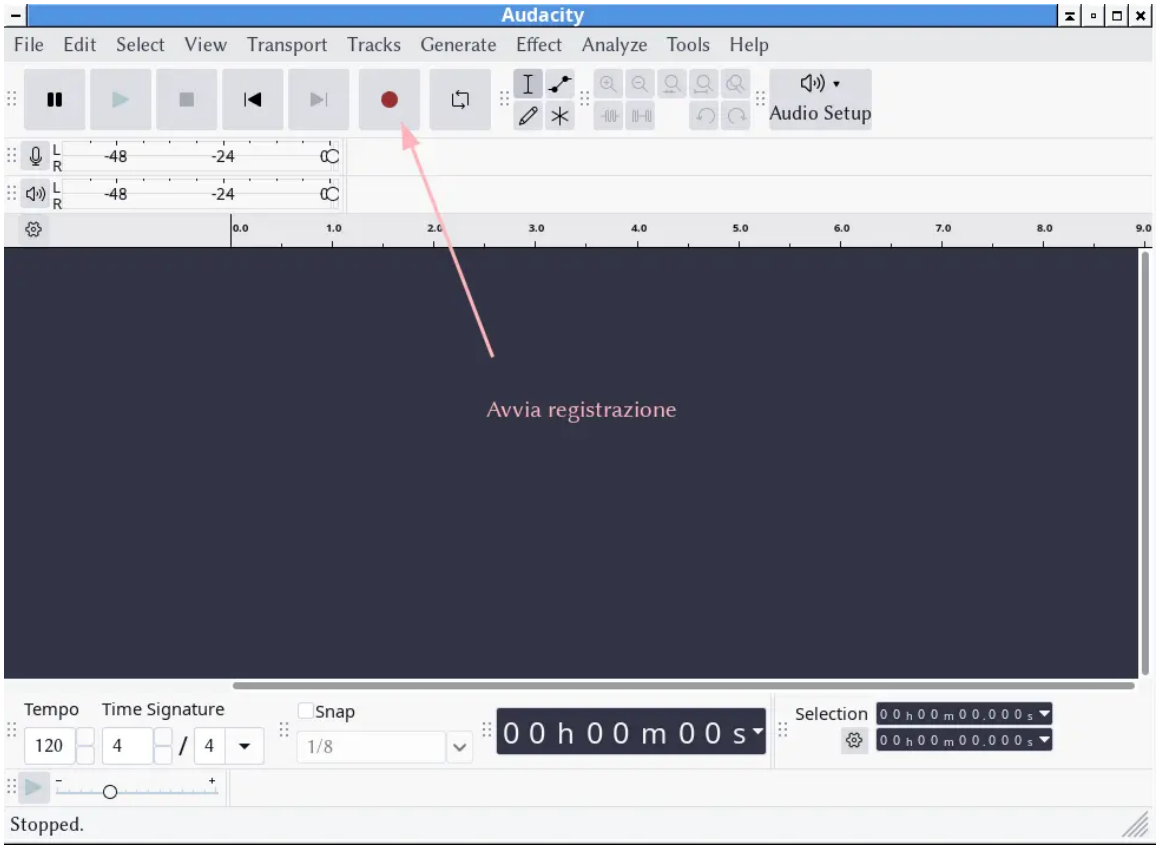
- La “trasformata di Fourier” è un’operazione matematica che consente, data la misurazione dell’ampiezza di pressione di un’onda sonora, di decomporre quest’onda in una somma di onde sinusoidali
- Dal punto di vista pratico, il risultato del calcolo di una trasformata di Fourier è la stima dei valori delle ampiezze, frequenze e fasi nella formula

$$\begin{aligned} P(t) = & A_1 \sin(2\pi\nu_1 t + \varphi_1) + \\ & A_2 \sin(2\pi\nu_2 t + \varphi_2) + \\ & \dots \end{aligned}$$

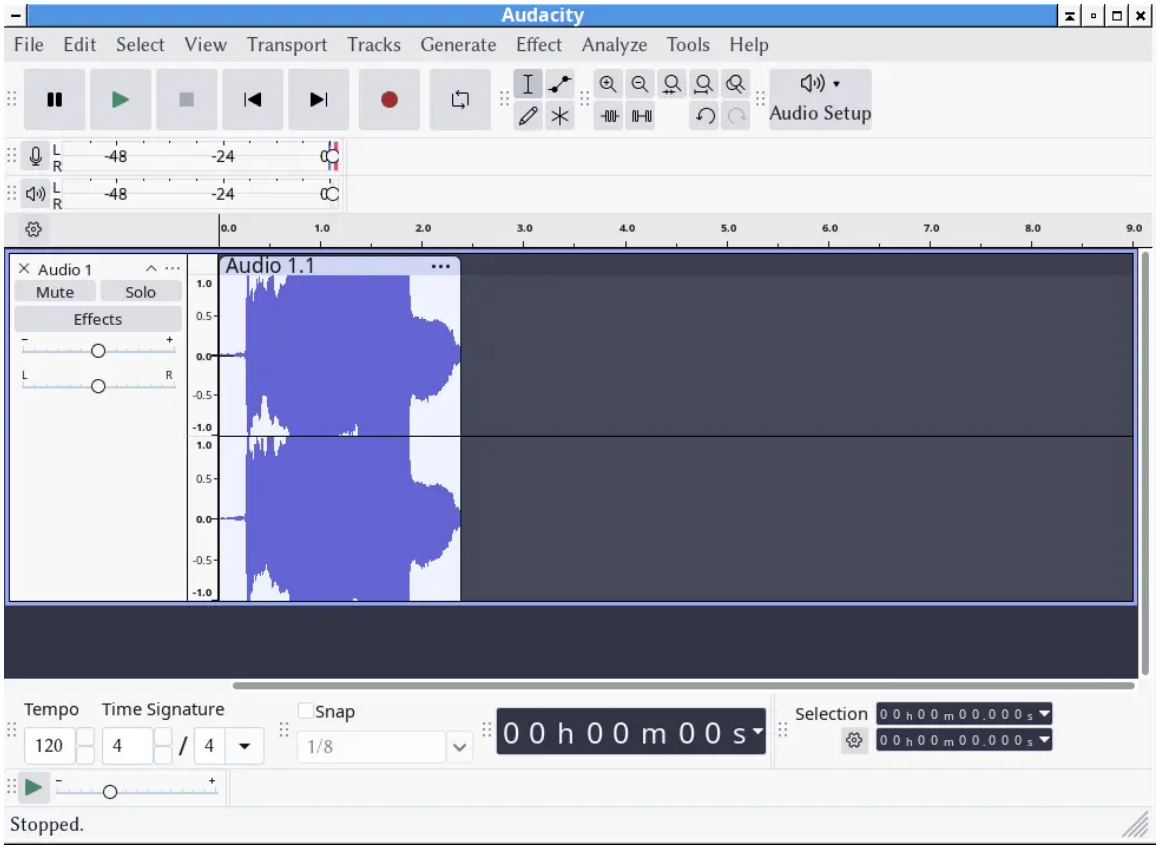
Trasformate di Fourier con Audacity

- È possibile calcolare la trasformata di Fourier usando il programma *open source* Audacity, scaricabile dal link www.audacityteam.org
- Vediamo ora un esempio interattivo

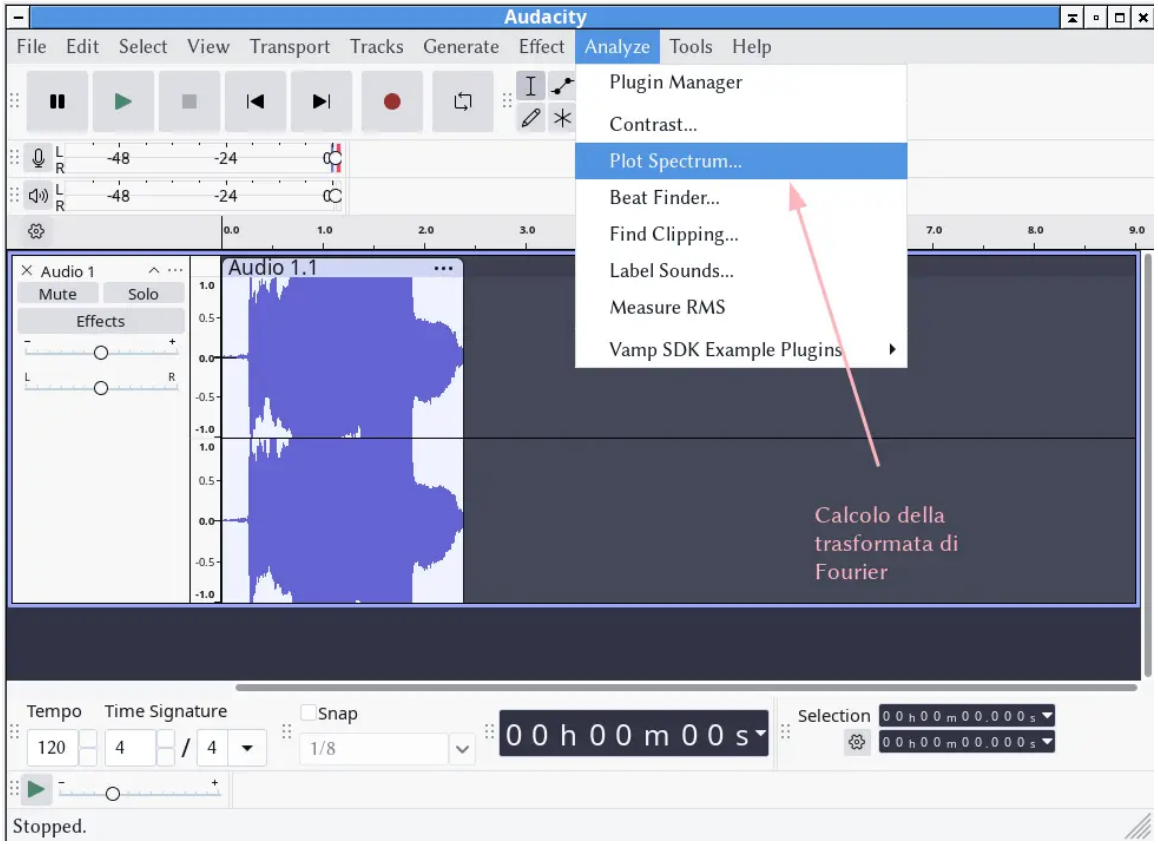
Esempio con Audacity



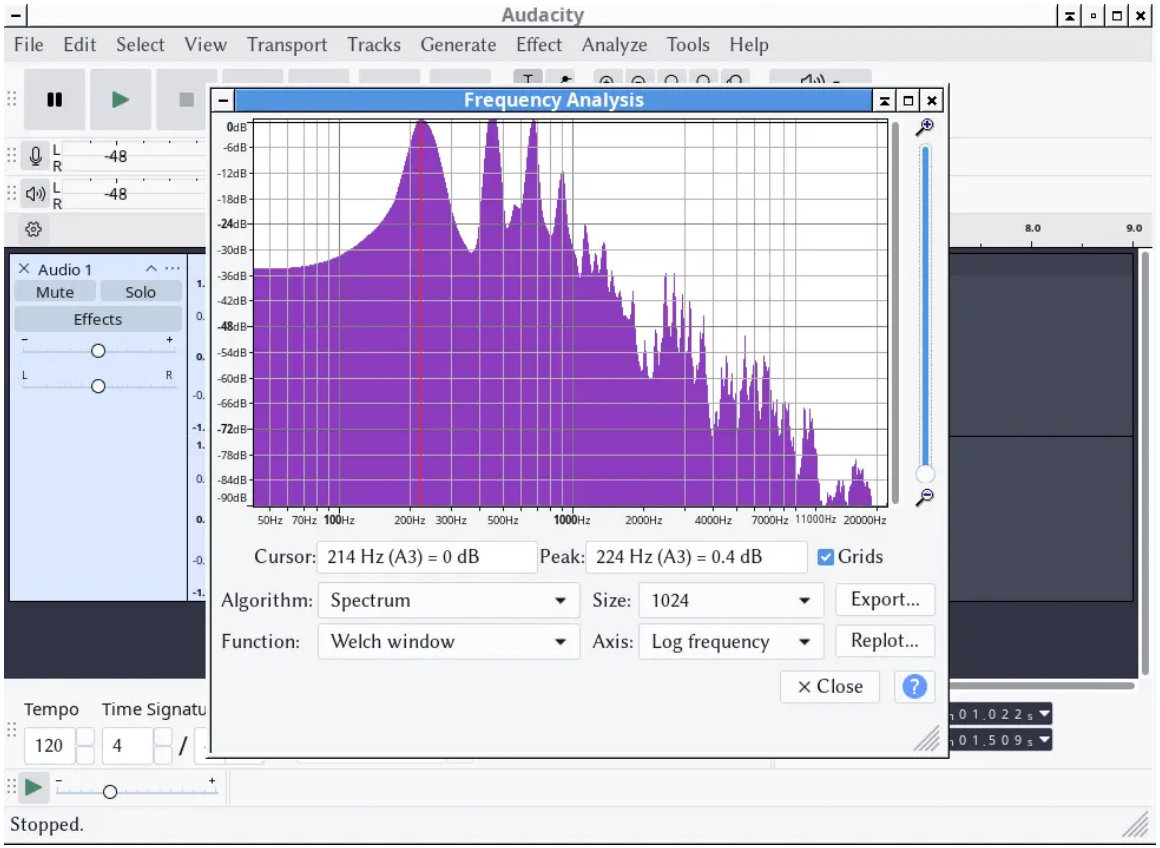
Esempio con Audacity



Esempio con Audacity



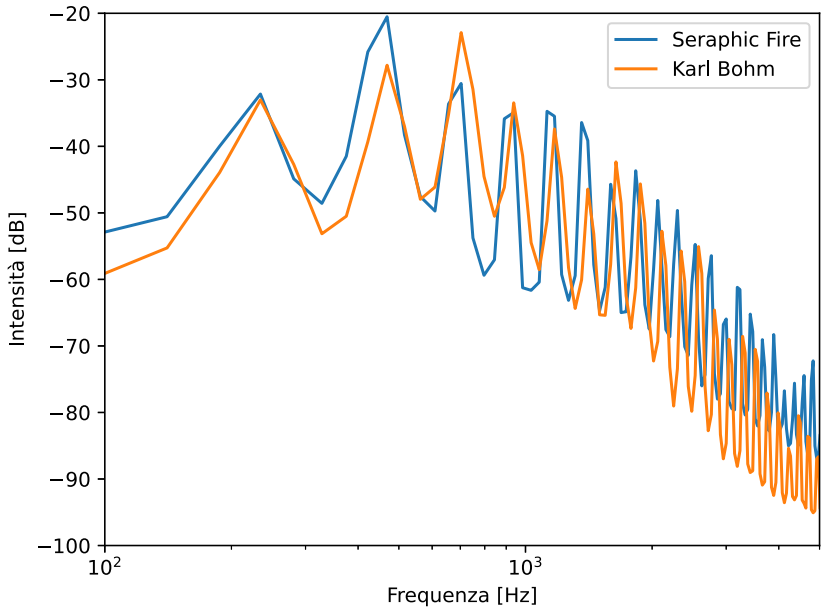
Esempio con Audacity



Tuba Mirum

- Consideriamo come esempio un'esecuzione del *Requiem* KV 626 di Mozart
- In particolare, all'inizio del *Tuba mirum* c'è un famoso assolo di trombone, dove lo strumento suona senza accompagnamento
- Prendiamo due esecuzioni su YouTube di questo brano:
  - Esecuzione diretta da Karl Bohm (Wiener Symphoniker): https://www.youtube.com/watch?v=0-i5S4uXlNg
  - Esecuzione dei Seraphic fire: https://www.youtube.com/watch?v=_jFMZ4jguwY

Tuba Mirum



Rappresentazione spettrale della prima nota (Si ♭ [3]) del trombone nelle due esecuzioni del *Tuba Mirum*, calcolata con Audacity.

Applicazioni della trasformata

- Anche l'orecchio umano opera una decomposizione in frequenze: è in questo modo che un orecchio allenato distingue le note di un accordo
- Un equalizzatore acustico è in grado di modificare i suoni gravi, medi ed acuti decomponendo il suono e agendo sulle ampiezze di alcune frequenze e non altre, come vedremo tra poco
- I file MP3 riescono a registrare musica usando 10 volte meno spazio dei vecchi CD, perché usano la decomposizione di Fourier per registrare solo le frequenze nell'intervallo di frequenze udibili dall'uomo, e cancellare le frequenze troppo deboli (es., quelle di un violino in *pianissimo* sotto le trombe in *fortissimo*)

Suono e rumore

Suono e rumore

- Nella vita quotidiana, usiamo spesso le parole “suono” e “rumore” in contrapposizione tra esse
- Ma sappiamo qual è la differenza tra i due? In particolare, stiamo parlando di un fenomeno fisico oggettivo, o della **sensazione** che un certo fenomeno fisico (quale?) ci provoca?

Rumore e suono

- Quando si parla di “suono” contrapposto a “rumore”, la differenza è la seguente:
  - Il **suono** (in senso musicale) è generato da un’onda sonora **periodica**, cioè che ripete la sua forma nel tempo in modo regolare.
  - Il **rumore** è generato da un’onda **aperiodica**, che varia in modo casuale e non si ripete mai uguale a se stessa.
- Vediamo subito la differenza con un esempio interattivo

Generatore Onde Sonore

Frequenza (Pitch): 440 Hz

Ampiezza (Volume): 50%

Avvia/Stop Tono | Avvia/Stop Rumore Casuale

Seleziona e avvia un suono per iniziare la simulazione.

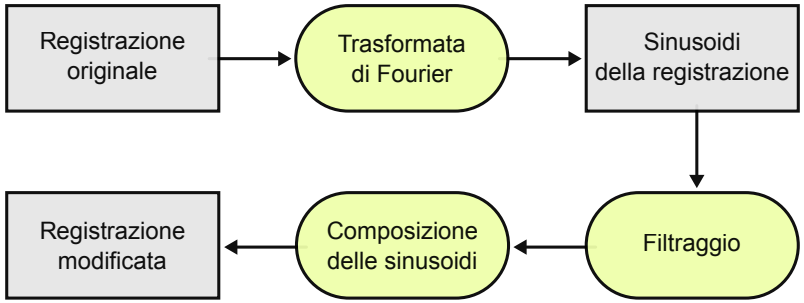
Il rumore secondo Fourier

- Analizzando con la trasformata di Fourier un suono armonioso, come una nota suonata da un violoncello, si vede che l'onda è composta da una frequenza fondamentale precisa sommata alle sue armoniche ordinate.
- Analizzando invece il rumore (es. il soffio dell'aria o un applauso), esso appare come un 'caos' di frequenze: moltissime sinusoidi di tutte le altezze ammassate insieme senza ordine.
- Non esiste una differenza netta tra suono e rumore: aumentando il numero di componenti sinusoidali casuali, è possibile gradualmente mutare un suono in rumore. E molti suoni sono una via di mezzo: un colpo di tamburo ha un inizio rumoroso (l'impatto) e una coda più tonale.

Filtraggio

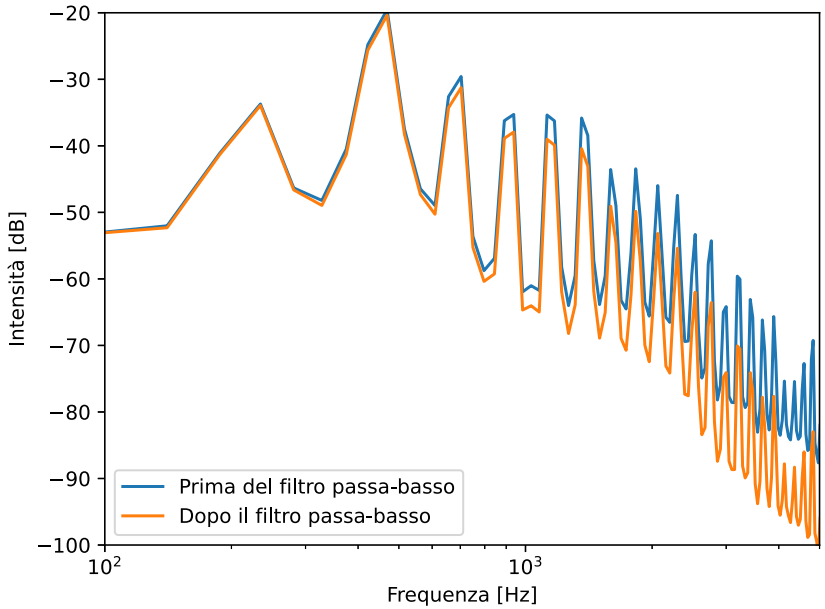
Filtraggio

- Una volta calcolata la trasformata di Fourier, è possibile modificare l'ampiezza delle sinusoidi per cambiare il timbro del suono, e poi "rimettere insieme" le sinusoidi ottenendo un suono filtrato:



- In questo modo si possono ad esempio amplificare i suoni più bassi, o quelli più alti: questo avviene ad esempio in fase di *editing* della registrazione di un concerto

Esempio



Ho usato Audacity per applicare un filtro passa-basso al Si ♭ ^{3} del trombone nel *Tuba mirum* di Mozart: il filtro opera sopra i 1000 Hz, riducendo 6 dB ogni ottava sopra. (Menu “Effect | EQ and filters | Low-pass filter”)

L’effetto Doppler

Velocità dell’emettitore: 0 m/s

L’effetto Doppler

- Quando un emettitore di suoni si sposta **verso** l’ascoltatore (nella slide precedente, l’ascoltatore starebbe a **destra**), le onde arrivano separate da una distanza inferiore, perché ogni onda successiva parte un po’ più vicina all’osservatore della precedente
- Viceversa, chi vede l’emettitore allontanarsi (nella slide precedente, un ascoltatore a **sinistra**) riceve le onde come se avessero una lunghezza d’onda maggiore
- Se cambia la lunghezza d’onda λ, cambia necessariamente anche la frequenza: si avverte un suono più acuto (avvicinamento) o più grave (allontanamento) del normale

Formule

- Nel caso di **avvicinamento** con velocità v, si ha

$$\lambda = \lambda_0 \left(1 - \frac{v}{v_{\text{suono}}}\right), \qquad \nu = \frac{\nu_0}{1 - v/v_{\text{suono}}}.$$

  con λ_0 e ν_0 riferiti al caso in cui non c'è moto.

- Nel caso di **allontanamento** con velocità v, si ha

$$\lambda = \lambda_0 \left(1 + \frac{v}{v_{\text{suono}}}\right), \qquad \nu = \frac{\nu_0}{1 + v/v_{\text{suono}}}.$$

Esempio

- Il clacson di un'auto che viaggia a 50 km/h suona un La a 440 Hz.
- Chi è fermo sul bordo della strada e vede l'automobile **avvicinarsi**, percepirà una frequenza

$$\nu = \frac{440\,\mathrm{Hz}}{1 - 13{,}9\,\mathrm{m/s}/343\,\mathrm{m/s}} = 458{,}6\,\mathrm{Hz}$$

- Chi vede l'auto allontanarsi invece percepisce

$$\nu = \frac{440\,\mathrm{Hz}}{1 + 13{,}9\,\mathrm{m/s}/343\,\mathrm{m/s}} = 422{,}9\,\mathrm{Hz}$$

Conclusioni

Cosa sapere per l’esame

- Timbro, scomposizione di Fourier
- Onde stazionarie
- Filtraggio
- Effetto Doppler